Qüestió 6

Considereu els punts $A = (1, 2, 3)$ i $B = (-3, -2, 3)$.

a) Calculeu l'equació del pla π que és perpendicular a la recta AB i que passa pel punt mitjà entre A i B. Justifiqueu que aquest pla està format, precisament, pels punts $P = (x, y, z)$ que estan a igual distància de A que de B, és a dir, $d(P, A) = d(P, B)$. [1 punt]

Pista. Aquest apartat et demana dues coses.

El pla π. Com que el pla és perpendicular a la recta AB, el seu vector normal és precisament el vector $\overrightarrow{AB}$. En primer lloc, calcula $\overrightarrow{AB}$ i el punt mitjà entre A i B. A continuació, escriu el pla en la forma $ax + by + cz + d = 0$, amb $(a, b, c) = \overrightarrow{AB}$, i troba d fent que el pla passi pel punt mitjà.

Justificació. Escriu $d(P, A) = d(P, B)$ amb $P = (x, y, z)$. Per no haver de treballar amb arrels quadrades, eleva els dos costats al quadrat:

$$d(P, A)^2 = d(P, B)^2$$

Desenvolupa els quadrats i simplifica. No és tan difícil com sembla, perquè els termes x^2, y^2 i z^2 s'anul·len. Comprovaràs que obtens la mateixa equació del pla π.

b) Calculeu les distàncies de A i de B al pla π i comproveu que són iguals. És casualitat? Raoneu la resposta. [0,75 punts]

Pista. Aquest apartat et demana dues coses.

Les distàncies. Aplica a A i a B la fórmula de la distància d'un punt $X = (x_0, y_0, z_0)$ a un pla, amb el pla de l'apartat *a)* en la forma $ax + by + cz + d = 0$:

$$d(X, \pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

És casualitat? Recorda com has construït el pla π: és perpendicular a la recta AB i passa pel punt mitjà de A i B. Fes-ne un dibuix: el pla talla el segment AB just pel mig, i formant un angle recte. Què pots dir, llavors, de les distàncies de A i de B al pla?

c) Sigui $C = (-7, 6, 3)$. El triangle ABC és isòsceles? Calculeu la seva àrea. [0,75 punts]

Pista. En primer lloc, comprova si el punt C pertany al pla π de l'apartat *a)*.

Si hi pertany, què en dedueixes sobre les distàncies de C a A i de C a B? Recorda què has justificat a l'apartat *a)*.

En canvi, si no hi pertany, calcula les longituds dels tres costats i compara-les.

A continuació, calcula l'àrea amb el costat AB com a base. En un triangle isòsceles l'altura sobre AB va de C a M, on M és el punt mitjà entre A i B. Per tant:

$$\text{Àrea} = \frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2} = \frac{|\overrightarrow{AB}| \cdot d(C, M)}{2}$$